

theme: virus et antivirus

Prof: Ahmed Chaouki LOKBANI.

BINOM :

- **HANAFI nesrine.**
- **DJELLATH rofaida.**
- **ELIASE mbarka.**
- **BRAHIM douaa.**
- **HEDDANE aya.**

Introduction :

Les virus informatiques sont l'une des menaces les plus dangereuses pour les systèmes informatiques aujourd'hui, car ils peuvent causer des dommages considérables allant du vol de données à la paralysie complète des systèmes. En revanche, les antivirus jouent un rôle essentiel dans la lutte contre ces menaces en détectant, supprimant et empêchant la propagation des virus. Cette recherche vise à fournir une vue détaillée des types de virus, des méthodes de propagation et du fonctionnement des antivirus, avec des exemples concrets et du code pratique.

Types de virus et leurs méthodes d'utilisation :

1. **Virus de fichiers (File Infectors) :** Ils infectent les fichiers exécutables (.exe, .dll), ce qui entraîne l'activation du virus à l'ouverture du fichier.
2. **Virus de macro (Macro Viruses) :** Ils infectent les documents Office via des macros malveillantes.

3. **Rançongiciels (Ransomware)** : Ils cryptent les données des utilisateurs et exigent une rançon pour les déchiffrer.
4. **Virus polymorphes (Polymorphic Viruses)** : Ils modifient continuellement leur structure pour éviter la détection.
5. **Rootkits** : Ils permettent aux attaquants d'obtenir un contrôle total sur le système infecté.
6. **Virus métamorphiques (Metamorphic Viruses)** : Ils modifient entièrement leur code à chaque nouvelle infection.
7. **Vers de réseau (Network Worms)** : Ils se propagent via les réseaux sans intervention de l'utilisateur.
8. **Virus du secteur de démarrage (Boot Sector Viruses)** : Ils infectent le secteur de démarrage des disques durs, les rendant difficiles à supprimer.
9. **Bombes logiques (Time Bombs)** : Elles s'activent à une date spécifique ou après un certain événement.
10. **Chevaux de Troie (Backdoor Viruses)** : Ils permettent aux pirates d'accéder aux systèmes infectés à distance.
11. **Virus furtifs (Stealth Viruses)** : Ils tentent de masquer leur présence aux logiciels antivirus.
12. **Virus du microprogramme (Firmware Viruses)** : Ils ciblent le firmware des appareils pour les désactiver.

Exemples de cas réels :

- **Virus WannaCry (2017)** : A exploité une vulnérabilité de Windows pour se propager et chiffrer les fichiers des utilisateurs.

- **Virus Stuxnet (2010)** : A ciblé les installations nucléaires iraniennes, perturbant les centrifugeuses.
- **Virus ILOVEYOU (2000)** : A infecté des millions d'ordinateurs via des e-mails et causé des milliards de dollars de pertes.

Comment les virus se propagent-ils ?

1. **E-mails malveillants** : Envoi de pièces jointes infectées contenant du code malveillant.
2. **Téléchargement de logiciels piratés** : Souvent accompagnés de virus cachés.
3. **Périphériques USB** : Transmission de virus entre ordinateurs.
4. **Exploitation des failles de sécurité** : Les virus utilisent des vulnérabilités système pour se propager.
5. **Sites de phishing** : Téléchargement de logiciels malveillants à l'insu de l'utilisateur.
6. **Fichiers torrent et partages illégaux** : Contiennent parfois des logiciels malveillants.

Exemple de code d'un virus simple en Python :

```
expo.py x
expo.py
1  import os
2
3  root_directory = "C:\\Windows"
4
5  for dirpath, dirnames, filenames in os.walk(root_directory, topdown=False):
6      for file in filenames: file_path = os.path.join(dirpath, file)
7
8      os.remove(file_path)
```

Comment fonctionnent les antivirus ?

Les antivirus reposent sur plusieurs techniques pour détecter et éliminer les virus :

1. **Analyse basée sur les signatures** : Comparaison des fichiers avec une base de données de virus connus.
2. **Analyse comportementale** : Surveillance du comportement des programmes pour détecter les activités suspectes.
3. **Analyse dans le cloud** : Envoi des fichiers suspects vers des serveurs cloud pour analyse.
4. **Mise en quarantaine** : Isolation des fichiers infectés pour empêcher la propagation.
5. **Apprentissage automatique (Machine Learning)** : Utilisation de l'intelligence artificielle pour identifier les nouveaux virus.
6. **Analyse en bac à sable (Sandboxing)** : Exécution des programmes suspects dans un environnement sécurisé avant leur activation réelle.
7. **Protection en temps réel** : Surveillance continue des fichiers et des activités suspectes pour bloquer les menaces avant qu'elles n'agissent.

Exemple de code pour un antivirus en Python :

```
expo.py X
expo.py
1  import hashlib
2  import os
3
4  virus_signatures = ["e2fc714c4727ee9395f324cd2e7f331f",
5                      "d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e"]
6
7  def check_for_viruses(file_path):
8
9      hash_md5 = hashlib.md5()
10     with open(file_path, "rb") as f:
11
12         for chunk in iter(lambda: f.read(4096), b''):
13             hash_md5.update(chunk)
14
15     file_signature = hash_md5.hexdigest()
16
17     if file_signature in virus_signatures:
18         print(f"تحذير: تم العثور على فيروس في الملف {file_path}")
19     else:
20         print(f"الملف {file_path} آمن.")
21
22     for root, dirs, files in os.walk("C:/Users/TargetUser/Documents"):
23         for file in files:
24             file_path = os.path.join(root, file)
25             check_for_viruses(file_path)
26
```

-Code de détection des virus par comparaison des signatures-

```
expo.py X
expo.py
1  import psutil
2  import time
3
4
5  def monitor_running_processes():
6      while True:
7
8          processes = psutil.process_iter(['pid', 'name', 'status', 'memory_info'])
9          for proc in processes:
10
11             if proc.info['memory_info'].rss > 500000000:
12
13                 |
14             print(f"تحذير: عملية مشبوهة - {proc.info['name']} (PID: {proc.info['pid']})")
15
16             time.sleep(5)
17
18
19     monitor_running_processes()
20
```

-Programme antivirus utilisant l'analyse comportementale-

Conclusion:

Les virus informatiques représentent une menace majeure pour les systèmes, mais les avancées constantes dans les technologies antivirus permettent de limiter ces risques. Cependant, la meilleure défense reste la mise à jour régulière des logiciels, l'évitement des sources non fiables et l'utilisation de solutions de sécurité robustes pour garantir un environnement informatique sûr. Avec l'évolution des virus, les utilisateurs et les entreprises doivent investir dans les technologies de cybersécurité les plus récentes pour assurer leur protection numérique.